

TB Multiband Compressor

Version: 1.0.2 | Dokumentationsdatum: 2026-08-17

Übersicht

Steuert nur die Frequenzbereiche, die Hilfe benötigen, sodass sich Tiefen, Körper, Präsenz und Luft unabhängig voneinander bewegen können, ohne dass das gesamte Signal durch permanente Crossover-Bänder gezwungen wird.

Was dieses Plug-in löst

Ein Fullband-Kompressor kann ein Pegelproblem lösen und dabei auch bereits ausgewogene Frequenzen absenken. Bei herkömmlicher Crossover-Multiband-Bearbeitung durchläuft das gesamte Spektrum eine feste Aufteilung, selbst wenn nur ein Bereich Hilfe benötigt. Mit TB Multiband Compressor können Musiker, Produzenten und Sounddesigner bis zu vier unabhängige Frequenzbänder gezielt dort platzieren, wo ein Problem oder eine kreative Möglichkeit besteht; der übrige Signalanteil bleibt auf dem direkten Pfad.

Was Sie erwarten können

- Unabhängige Steuerung von Bass, Körper, Präsenz und Luft, ohne jede Frequenz durch eine permanente Frequenzweiche zu zwingen
- Komprimierung oder Erweiterung, die ein Problem reduzieren, Details hervorheben, Bewegung erzeugen oder auf einen externen Schlüssel reagieren kann
- Stereo, Mid oder Side-Targeting für gezielte Mittelsteuerung und bewusste Breitenformung
- Ein direktes Diagramm, Nur-Band-Überwachung DELTA, werkseitige Startpunkte und wiederholbarer Abruf von Benutzervoreinstellungen

Wie es funktioniert

Jedes aktive Band hört einen ausgewählten Frequenzbereich und ändert nur den Beitrag dieses Bereichs. Wenn ein Band inaktiv ist oder sein Detektor keine Bewegung erfordert, bleibt der Rest des Signals auf dem direkten Weg und wird nicht durch eine permanente Vollspektrumaufteilung gezwungen.

COMP oder EXPAND wählt die aktive Seite von Threshold. Range bestimmt Abwärts- oder Aufwärtsbewegung und deren Höchstmaß. So erlauben dieselben Bandregler sanfte Kontrolle, Aufwärtsdetails, rhythmisches Ducking und Bearbeitung unterhalb der Schwelle.

Schnellstart

- 1** Fügen Sie das Plug-in auf einer Spur oder einem Bus ein, laden Sie Gentle Balance oder Broad Control und lassen Sie nur die Bänder aktiviert, die Sie benötigen.
- 2** Wählen Sie ein Band aus und platzieren Sie Frequency über dem Problem oder Detail, das Sie gestalten möchten. Stellen Sie WIDTH so ein, dass der farbige Bereich nur den nützlichen Bereich abdeckt.
- 3** Wählen Sie COMP für Ereignisse über Threshold oder EXPAND für Ereignisse darunter und legen Sie dann einen negativen Bereich für die Reduzierung oder einen positiven Bereich für die Erhöhung fest.
- 4** Verschieben Sie Threshold, bis die rote Aktivitätskontur den beabsichtigten Ereignissen folgt, anstatt die ganze Zeit aktiv zu bleiben.
- 5** Shape das Gefühl mit Ratio, Knee, Attack und Release beim Anhören des kompletten Arrangements.
- 6** Verwenden Sie kurz DELTA, um zu bestätigen, dass das Band das beabsichtigte Material beeinflusst, und schalten Sie dann DELTA aus.
- 7** Wählen Sie Stereo, Mid oder Side und legen Sie Stereo Link fest, wenn das Band eine koordinierte Links-/Rechtsbewegung beibehalten soll.
- 8** Legen Sie zuletzt DYNAMIC oder LINEAR, Oversampling, Lookahead und Mix fest; Vergleichen Sie mit BYPASS bei ähnlicher Lautstärke und aktivierter Verzögerungskompensation DAW.

Benutzeroberfläche und wichtige Bereiche



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

ANALYZER

Das große Display zeigt das Haupteingangsspektrum. Der Ausgang oder die externe Sidechain werden nicht angezeigt. Nummerierte Knoten kennzeichnen die vier Bandslots; Farbige Bereiche und Kanten in voller Höhe zeigen die Mitte und Breite jedes Bandes an. Die blasse Kontur zeigt die maximale Änderung an, die der Bereich erlaubt, während die dünnere rote Kontur die aktuell angewendete Verstärkungsbewegung anzeigt. Bei diesen Konturen handelt es sich um Kontroll- und Aktivitätsleitfäden, nicht um eine herkömmliche Ausgabemessung.

Direkte Bandbearbeitung

Klicken Sie auf einen Knoten, um sein Band auszuwählen. Ziehen Sie nach links oder rechts, um Frequency zu ändern, und nach oben oder unten, um den Bereich zu ändern. Ziehen Sie eine farbige Kante oder verwenden Sie das Rad über einen Knoten, um WIDTH zu ändern. Doppelklicken Sie auf den leeren Diagrammbereich, um das erste ungenutzte Band bei dieser Frequenz zu aktivieren. Diese Gesten bearbeiten dieselben Steuerelemente, die im ausgewählten Bereich unterhalb des Diagramms angezeigt werden.

Komprimierung, Erweiterung und signierter Bereich

COMP reagiert, wenn die ausgewählte Frequenz lauter als Threshold wird; EXPAND reagiert, wenn es leiser wird. Range wählt separat die Richtung und die maximale Bewegung. Ein negativer Bereich verringert das Band und ein positiver Bereich hebt es an, sodass COMP und EXPAND jeweils entweder Kontrolle oder Hervorhebung erzeugen können. Ratio, Knee, Attack und Release bestimmen, wie diese Bewegung beginnt und zurückkehrt.

Sidechain und Stereoziel

Bei SIDECHAIN Off hört der Detektor auf das Hauptsignal; bei On auf den gemeinsamen Aux-Sidechain-Eingang der DAW für das gewählte Band. Alle extern gesteuerten Bänder erhalten denselben physischen Sidechain-Bus, reagieren aber weiterhin nur in ihrem eigenen Frequenzbereich. Stereo bearbeitet das vollständige Stereobild, Mid zielt auf mittige Inhalte und Side auf die Breiteninformation. Stereo Link koordiniert die Links-/Rechtsbewegung im Stereo-Modus und ist für Mid oder Side absichtlich deaktiviert.

DELTA Überwachung

DELTA spielt nur den Wet-Minus-Dry-Beitrag der ausgewählten Band ab, sodass Sie leicht hören können, was diese Band entfernt oder hinzufügt. Klicken Sie auf DELTA, um es zu verriegeln. Durch erneutes Klicken auf dasselbe Band wird es ausgeschaltet, während die Auswahl von DELTA auf einem anderen Band den Monitor überträgt. Das Halten mit der rechten Maustaste auf einem aktivierten Knoten führt zu einem vorübergehenden DELTA-Hören, und die horizontale Bewegung während des Haltens ändert den Frequency dieses Bands. DELTA ist ein temporärer Panel-Monitor: Er wird nicht automatisiert, gespeichert oder abgerufen, und der endgültige BYPASS hat immer Priorität.

Verarbeitungsqualität und Timing

DYNAMIC ist der unmittelbare, latenzfreie Pfad, wenn Oversampling Off ist und Lookahead sich an seiner neutralen Position befindet. LINEAR verwendet einen linearphasigen Bandpfad und fügt mehr Verarbeitungsverzögerung hinzu. Oversampling kann schnelle Verstärkungsbewegungen auf Kosten der CPU und zusätzlicher Verzögerung bereinigen. Lookahead hilft dem Detektor, plötzliche Spitzen zu erkennen, verzögert aber auch das Signal. Lassen Sie die Verzögerungskompensation DAW aktiviert und ändern Sie nach Möglichkeit das Timing oder die Qualitätsmodi, während die Wiedergabe gestoppt ist.

Voreinstellungen, Verlauf und Sitzungsabruf

Die Kopfzeile enthält Zurück, das aktuelle Preset-Menü, Weiter, Save User Preset, Undo und Redo. Die Factory-Presets sind in START, SOURCE, BUS, MASTER und MOTION gruppiert. Der vollständige Satz lautet: Init, Gentle Balance, Broad Control, Vocal Focus, Bass Foundation, Drum Tamer, Mix Bus Balance, Drum Bus Glue, Mastering Touch, Kick Duck, Rhythmic Pump, Transient Lift, Transparent Master, Loudness Guard, De-Harsh Master, Low End Anchor, Stereo Focus, Guitar Smooth, Keys Space und Parallel Drum Punch. User-Presets verwenden die Erweiterung .tbmbc und liegen unter Documents/TB_MultiBandCompressor/Presets/User. Presets und DAW-Sitzungen speichern die hörbaren Bandeneinstellungen, die globalen Qualitätsoptionen und den Bypass-Status. Die generische Parameteransicht eines Hosts kann zusätzlich ältere Kompatibilitätsregler wie globales Output, Output pro Band, Detektorkoordinaten, Detect oder Audition anzeigen. Das aktuelle eigene Bedienfeld blendet diese bewusst aus: Der Detektor folgt dem bearbeiteten Band, und DELTA ist zum Abhören der Bandänderung vorgesehen.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
BAND ON / OFF	Schaltet den ausgewählten Band-Slot ein oder aus. Ein Off-Band verlässt seinen Bereich auf dem direkten Signalweg. Verwenden Sie die wenigsten aktiven Bänder, die das Problem lösen, damit das verbleibende Spektrum unberührt bleibt.
FREQUENCY	Platziert den Mittelpunkt des ausgewählten Bearbeitungsbereichs. Sweepen Sie kurz mit DELTA, kehren Sie dann zum vollständigen Mix zurück und platzieren Sie die Band dort, wo das musikalische Problem am deutlichsten ist.
WIDTH	Legt fest, wie schmal oder breit der ausgewählte Frequenzbereich ist. Beginnen Sie breit genug, um das Ereignis zu erfassen, und verengen Sie es dann, bis sich der angrenzende Ton nicht mehr unnötig bewegt.
THRESHOLD	Legt die Ereignisebene fest, bei der COMP oder EXPAND zu reagieren beginnt. Stellen Sie es ein, während sich die repräsentative Passage in einer Schleife bewegt, und beobachten Sie die rote Aktivitätskontur, anstatt einer festen Nummer nachzujagen.
RANGE	Begrenzt die maximale Änderung des Bandes und wählt seine Richtung: negativ verringert und positiv erhöht. Behalten Sie die kleinste Bewegung bei, die das Problem löst, und lassen Sie Spielraum, wenn Sie den positiven Hub verwenden.
RATIO	Legt fest, wie stark sich das ausgewählte Band bewegt, nachdem der Detektor in den aktiven Bereich eintritt. Erhöhen Sie es erst, nachdem Threshold und Range funktionieren. Die Reichweite bleibt die endgültige Obergrenze für die Bewegung.
KNEE	Ändert den Übergang um Threshold von fest zu schrittweise. Verwenden Sie einen sanfteren Beginn für transparente Kontrolle und einen festeren Beginn, wenn rhythmische Definition das Ziel ist.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
ATTACK	Legt fest, wie schnell das ausgewählte Band auf ein neues Ereignis reagiert. Verlangsamen Sie es ausreichend, um die nötige Schlagkraft zu bewahren, oder beschleunigen Sie es, wenn der vordere Teil des Ereignisses das Problem darstellt.
RELEASE	Legt fest, wie schnell das ausgewählte Band nach Abklingen des Ereignisses zurückkehrt. Stellen Sie es so ein, dass es sich vor dem nächsten Ereignis erholt, ohne offensichtliches Pumpen oder ein Band, das niemals loslässt.
COMP / EXPAND	Wählt COMP über Threshold oder EXPAND unter Threshold. Die Reichweite entscheidet immer noch darüber, ob das Ergebnis eine Reduzierung oder ein Anstieg ist. Entscheiden Sie, welche Seite von Threshold zuerst reagieren soll, und entscheiden Sie dann mithilfe von Range nach oben oder unten.
SIDECHAIN	Wählt den Haupteingang oder die Hilfstaste DAW als Detektorquelle des ausgewählten Bandes. Leiten Sie den Schlüssel DAW weiter und prüfen Sie ihn, bevor Sie ihn aktivieren. Alle extern kodierte Bänder teilen sich diesen einen Eingang.
STEREO / MID / SIDE	Wählt das vollständige Stereo-Bild, den zentrierten Mid-Inhalt oder den Side-Breiteninhalt für das Band aus. Verwenden Sie Mid für zentriertes Gewicht oder Stimmfokus und Side für Atmosphäre oder Breite; Überprüfen Sie immer Mono nach der Side-Verarbeitung.
STEREO LINK	Koordiniert die Bewegung des linken und rechten Detektors im Modus Stereo. Halten Sie den Wert hoch, um ein stabiles Bild zu erhalten, und verringern Sie ihn nur, wenn eine unabhängige Stereo Bewegung musikalisch sinnvoll ist.
DYNAMIC / LINEAR	Wählt die sofortige DYNAMIC-Verarbeitung oder den latenteren LINEAR-Phasenpfad. Beginnen Sie mit DYNAMIC und gehen Sie erst dann zu LINEAR über, wenn dessen Phasenverhalten die Quelle deutlich verbessert.
OVERSAMPLING	Wählt zusätzliche interne Qualität für schnelle Verstärkungsbewegungen auf Kosten von CPU und Verzögerung. Erhöhen Sie den Wert, nachdem der Ton eingestellt ist, und behalten Sie die leiseste Option bei, die ein hörbares Problem beseitigt.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
LOOKAHEAD	Verzögert das Signal, damit sich der Detektor auf plötzliche Spitzen vorbereiten kann. Verwenden Sie nur so viel, dass der Spitzenwert erfasst und geändert wird, während die Wiedergabe gestoppt ist, wenn der Host Latenzänderungen schlecht verarbeitet.
MIX	Mischt das ausgerichtete Direktsignal mit der gesamten aktiven Bandverarbeitung. Verwenden Sie es zur Parallelsteuerung, nachdem sich die einzelnen Bänder korrekt verhalten.
BYPASS	Gibt das latenzausgerichtete Direktsignal zum Vergleich zurück. Vergleichen Sie die gleiche kompensierte Passage bei ähnlicher Lautstärke und lassen Sie die Parameterglättung einwirken.

Praktische Anwendungen

Konzentrierte Stimmkontrolle

- Beginnen Sie mit Vocal Focus und wiederholen Sie eine Phrase, die Körper, Präsenz und einen schwierigen Konsonanten enthält.
- Verwenden Sie ein breites Mid-Band für den Stimmkörper und ein schmaleres Mid-Band für den rauen oder zischenden Bereich.
- Legen Sie einen negativen Bereich für das Problemband fest und verwenden Sie ein ausreichend schnelles Attack, um es zu erfassen, ohne jeden Konsonanten abzuflachen.
- Verwenden Sie DELTA, um zu bestätigen, dass die Band den Vokal oder den Raumton nicht entfernt, und beurteilen Sie dann den Gesang im Mix.

Erwartetes Ergebnis: Der Gesang bleibt zentriert und lesbar, während nur die störenden Frequenzereignisse zurückweichen.

Bassfundament oder Kick-Ducking

- Verwenden Sie Bass Foundation für die interne Steuerung oder Kick Duck, wenn ein Sidechain-Schlüssel DAW weitergeleitet wird.
- Platzieren Sie ein Mid-Band über dem konkurrierenden Niederfrequenzbereich und aktivieren Sie SIDECHAIN nur, wenn ein externer Schlüssel angeschlossen ist.
- Stellen Sie den negativen Bereich ein und passen Sie Threshold an, bis sich die rote Kontur nur bei den vorgesehenen Tastenereignissen bewegt.
- Tune Attack und Release bis zur Rille, dann reduzieren Sie Mix, wenn sich die Bewegung paralleler anfühlen soll.

Erwartetes Ergebnis: Low Ende wird stabiler oder schafft rhythmisch Platz, ohne den gesamten Mix nach unten zu ziehen.

Trommelschlag und Härte

- Beginnen Sie mit Drum Tamer, Drum Bus Glue, Transient Lift oder Parallel Drum Punch.
- Verwenden Sie separate Bänder für Gewicht, Boxigkeit, Anschlag und Beckenrand, anstatt jedes Band gleich stark zu machen.
- Nutzen Sie eine positive Reichweite mit passendem Timing, um den Angriff anzukurbeln, oder eine negative Reichweite, um einen aggressiven Bereich einzudämmen.
- Überprüfen Sie DELTA, kehren Sie dann zum Vollsignal zurück und verwenden Sie Mix, um die natürliche Schlagkraft beizubehalten.

Erwartetes Ergebnis: Der Drum-Bus erhält eine kontrollierte Wirkung, während niedrige, mittlere und hohe Ereignisse ihre unabhängige Bewegung beibehalten.

Mix oder Hauptsaldo

- Beginnen Sie mit Mix Bus Balance, Mastering Touch oder Transparent Master und halten Sie die Anzahl der aktiven Bänder gering.
- Verwenden Sie breite, sanfte Bänder und einen bescheidenen Bereich, damit das Spektrum atmet, anstatt neu ausgeglichen zu klingen.
- Verwenden Sie Mid für die zentrierte Gewichtung und Side nur, wenn Atmosphäre oder Breite eine separate Steuerung erfordern.
- Vergleichen Sie DYNAMIC und LINEAR bei gleicher Lautstärke und behalten Sie den leiseren Modus bei, es sei denn, der teurere Weg bietet einen klaren Vorteil.

Erwartetes Ergebnis: Der Bus fühlt sich stabiler und vollendeter an, ohne offensichtliches Vollband-Pumpen oder unnötige spektrale Aufspaltung.

Stereo Motion- und Sounddesign

- Laden Sie Rhythmic Pump, Keys Space oder Stereo Focus als Richtungsstartpunkt.
- Verwenden Sie einen positiven oder negativen Bereich mit EXPAND um ruhigere Ereignisse herum und zielen Sie auf Side für eine animierte Breite oder Mid für eine sich bewegende mittlere Ebene.
- Aktivieren Sie Mono, lassen Sie den Ausgabe-Headroom und speichern Sie das Ergebnis als Benutzervoreinstellung, nachdem DELTA ausgeschaltet ist.

Erwartetes Ergebnis: Die Quelle entwickelt frequenzselektive Bewegung und Raum, während das unberührte Spektrum verbunden bleibt.

Häufige Fallstricke

Wenn ein Band scheinbar nichts bewirkt, vergewissern Sie sich, dass es aktiviert ist, Threshold die relevanten Ereignisse erreicht, der Bereich nicht neutral ist und DELTA nach der Überprüfung ausgeschaltet ist.

COMP oder EXPAND entscheidet nicht allein darüber, ob eine Band lauter oder leiser wird; Das Vorzeichen der Reichweite bestimmt die Richtung.

Wenn SIDECHAIN ohne gerouteten Hilfseingang aktiviert ist, meldet die Zentrale KEIN SC-EINGANG und der Melder fällt auf das Hauptsignal zurück.

Ein externer Monoschlüssel enthält keine Side-Informationen, sodass ein auf Side ausgerichtetes Band möglicherweise keine nützliche Detektorbewegung von diesem Schlüssel empfängt.

Überlappende breite Bänder und ein starker positiver Bereich können den Headroom verbrauchen, selbst wenn jedes Band für sich genommen vernünftig klingt.

Die Verarbeitung von LINEAR kann zu Pre-Ringing führen, während hohe Oversampling und Lookahead die CPU-Auslastung und Latenz erhöhen.

Der Analysator zeigt nur Eingaben an. Verwenden Sie die rote Kontur, DELTA, Messgeräte und Ihre Ohren, um die Verarbeitung zu beurteilen, anstatt nach einem Ausgangsspektrum zu suchen.

Das Plug-in verfügt über vier Band-Slots und einen gemeinsamen externen Sidechain-Bus; es bietet nicht für jedes Band eine andere Tasteneingabe DAW.